Modul 01 — ERP Inventaris

Sistem pengelolaan aset, barang, kendaraan, dan gedung perusahaan (Laravel 11 + Blade)

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	Sistem Inventaris (folder `laravel-inventaris`)
Jenis	Aplikasi web server-side (Laravel Blade, bukan SPA)
Asal	Migrasi penuh dari proyek PHP native (`inventaris_hardened_v13_FULL`) ke Laravel 11
Peran dalam suite ERP	Pemilik data aset; **pemohon** barang ke PROCURA dan **penerima** serah terima barang
Akun awal	`superadmin` / `password123` — **wajib diganti begitu berhasil masuk**

2. Tujuan Pembuatan

1. Menggantikan pencatatan aset di buku/Excel dengan satu sistem terpusat yang rapi dan bisa diaudit.
2. Mengelola seluruh siklus aset: tercatat → dipakai/dipinjam → dirawat → disusutkan.
3. Menyambungkan kebutuhan barang langsung ke bagian pengadaan (PROCURA), sehingga permintaan tidak lagi "hilang di chat".
4. Memigrasikan sistem lama ke fondasi modern yang aman (2FA, hashing, log aktivitas).

3. Manfaat

- **Tahu persis aset apa, di mana, dan kondisinya** — tak ada lagi barang "menghilang" tanpa jejak.
- **Label QR** pada tiap barang: scan, langsung lihat data (halaman publik tanpa login).
- **Laporan siap cetak** (PDF landscape & CSV) untuk audit atau rapat.

- **Stok otomatis** berkurang/kembali saat barang elektronik dipakai atau dikembalikan.
- **Proses pengadaan terlacak** dari pengajuan sampai barang diterima.
- **Jejak audit** — siapa menambah, mengubah, menghapus, menyetujui apa, dan kapan.

> **Mengapa layak dipakai?** Aset adalah uang yang berwujud benda. Sistem ini membuat setiap benda itu terlihat, terlacak, dan bisa dipertanggungjawabkan.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- Cakupan aset lengkap: elektronik, non-elektronik, perabotan, kendaraan, gedung.
- Keamanan berlapis: anti brute-force (5x/15 menit & 20x/24 jam), 2FA email tiap login, verifikasi email saat daftar, persetujuan admin untuk pendaftar baru.
- Email via **Gmail API (OAuth2)**, bukan SMTP biasa.
- Backup database tanpa `shell_exec` / `mysqldump` — jalan di hosting apa pun.
- Mendukung **PostgreSQL maupun MySQL** (cukup ganti `DB_CONNECTION`).
- Sudah terhubung ke PROCURA (halaman *Pengajuan ke Pengadaan* dan *Laporan dari Pengadaan*).

Kekurangan

- Berbasis Blade (halaman dimuat ulang), tidak semulus aplikasi Vue/Inertia pada modul lain.
- Backup PostgreSQL hanya berisi **data** (tanpa struktur); struktur harus dibuat dulu lewat `php artisan migrate`.
- Form peminjaman kendaraan sengaja disederhanakan (nama, NIK, tujuan).
- Pengaturan kredensial database lewat `.env`, bukan halaman admin.
- Peran terbatas: Super Admin (pengelola) dan Admin (pembaca).

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2+, JavaScript, SQL
Backend / Framework	Laravel 11

Lapisan	Teknologi
Frontend	Blade template, Tailwind CSS, SweetAlert2
Database	PostgreSQL 14+ (default) atau MySQL/MariaDB
Library utama	`barryvdh/laravel-dompdf` (PDF), `guzzlehttp/guzzle` (HTTP ke PROCURA), `laravel/tinker`
Email	Gmail API (OAuth2)
Integrasi	REST API token ber-scope & webhook HMAC dengan PROCURA

Yang harus disiapkan

Kebutuhan	Keterangan
PHP 8.2+	Ekstensi `pdo_pgsql`, `pgsql` (atau `pdo_mysql`), `mbstring`, `openssl`, `curl`, `fileinfo`, `gd`
Composer 2	Pengelola paket PHP
Web server lokal	XAMPP / Laragon (Windows), atau `php artisan serve`
Database	PostgreSQL + pgAdmin (atau MySQL + phpMyAdmin)
Akun Gmail + Google Cloud	Untuk Gmail API (OTP & notifikasi)
Git, editor kode	Opsional namun disarankan

6. Cara Menjalankan (Detail)

Langkah 1 — Aktifkan ekstensi PostgreSQL (XAMPP) Buka `C:\xampp\php\php.ini`, hapus tanda `;` di depan `extension=pdo_pgsql` dan `extension=pgsql`, simpan, restart Apache. Cek dengan `php -m | findstr pgsql`.

Langkah 2 — Buat database Di pgAdmin: klik kanan *Databases* → *Create* → *Database* → beri nama `inventaris_db`.

Langkah 3 — Pasang aplikasi

```
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

Langkah 4 — Isi `.env`

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=inventaris_db
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=password_postgres_anda
MAIL_MAILER=gmailapi
```

Langkah 5 — Migrasi dan data awal

```
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
```

Perintah ini membuat semua tabel dan satu akun Super Admin.

Langkah 6 — Siapkan Gmail API (wajib, karena login memakai 2FA email)

- *Cepat:* salin `credentials.json` dan `token.json` dari proyek lama ke `storage/app/credentials/`.
- *Dari nol:* buat project di Google Cloud Console, aktifkan Gmail API, buat OAuth client (Web application), ambil *refresh token* lewat OAuth Playground dengan scope `gmail.send`, lalu simpan ke `token.json`.

Langkah 7 — Jalankan

```
php artisan serve --port=8004
```

Buka `http://127.0.0.1:8004` dan masuk dengan akun awal. Kode 2FA dikirim ke email akun.

Langkah 8 — (Opsional) Sambungkan ke PROCURA Buat klien "Sistem Inventaris" di menu *Integrasi API* PROCURA, lalu isi `.env`:

```
PROCURA_URL=http://127.0.0.1:8000/api/v1
PROCURA_TOKEN=pcr_xxxxxxxx
```

7. Hubungan dengan Modul Lain

Arah	Isi	Mekanisme
Inventaris → PROCURA	Pengajuan barang baru	`POST /requests` (Idempotency-Key = nomor permintaan)
PROCURA → Inventaris	Perubahan status permintaan, serah terima	Webhook `request.status_changed`, `handover.created`
Inventaris → PROCURA	Konfirmasi barang diterima	`POST /handovers/{no}/confirm`, lalu dicatat sebagai aset/persediaan

Peran Inventaris di rantai pengadaan: **awal (peminta) dan akhir (penerima)**.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Autentikasi

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Login `/login`	Masuk akun	Isi username & password → masukkan kode 2FA 6 digit dari email di `/2fa/verify`
Register `/register`	Daftar akun	Isi data → kirim kode ke email → verifikasi → tunggu persetujuan admin
Lupa password	Permintaan reset	Ajukan permintaan; admin menyetujui, lalu atur password lewat tautan reset

8.2 Dashboard & Profil

- **Dashboard** `/dashboard`: ringkasan data aset dan aktivitas.
- **Profil** `/profil`: lihat dan ubah data akun.

8.3 Data Aset (5 modul)

Setiap modul punya pola sama: **daftar → Tambah → Edit → Hapus**, dengan upload foto dan konfirmasi SweetAlert2.

Menu	Isi data
Data Elektronik	Barang elektronik (ada stok)
Data Non Elektronik	Barang/alat non elektronik
Perabotan	Mebel dan perlengkapan
Kendaraan	Unit kendaraan
Data Gedung	Gedung/bangunan (pengelola ditulis teks bebas)

Cara pakai: buka menu → klik **Tambah** → isi form dan unggah foto → **Simpan**. Hanya **Super Admin** yang bisa tambah/ubah/hapus; **Admin** hanya melihat.

8.4 Transaksi

Menu	Fungsi	Cara pakai
Penggunaan Barang	Mencatat pemakaian barang elektronik; stok otomatis berkurang, kembali bila dibatalkan/dikembalikan	Tambah penggunaan → pilih barang & jumlah → simpan
Peminjaman Kendaraan	Pinjam kendaraan dengan cek ketersediaan unit	Klik *Pinjam* → isi nama, NIK, tujuan → saat selesai tekan **Kembalikan**
Maintenance	Mencatat perawatan aset dan menandai selesai	Tambah catatan maintenance → tekan **Selesai** ketika beres
Depresiasi Aset	Melihat penyusutan nilai aset	Buka halaman untuk melihat perhitungan

8.5 Pengadaan (terhubung PROCURA)

Menu	Fungsi	Cara pakai
Pengajuan Pengadaan	Meminta barang ke bagian pengadaan	**Buat** → isi baris barang → kirim; pantau status di halaman detail, gunakan **Sinkron** atau **Kirim ulang** bila perlu

Menu	Fungsi	Cara pakai
Laporan Pengadaan	Melihat laporan dari PROCURA, mengonfirmasi barang diterima	Buka daftar → klik **Konfirmasi diterima** saat barang datang

8.6 Laporan & Label QR

- **Laporan** `/laporan`: filter lintas 5 modul, lalu **Export PDF** (landscape) atau **Export CSV**.
- **Cetak Label QR**: centang banyak barang, QR dibuat di browser, cetak. Scan membuka halaman publik `/lihat/{type}/{id}`.

8.7 Administrasi (Super Admin)

Menu	Fungsi
Persetujuan User	Setujui/tolak pendaftaran & permintaan reset password (email notifikasi otomatis)
Manajemen Akun	Aktif/nonaktif, ubah role, hapus akun (tidak bisa hapus diri sendiri atau Super Admin terakhir)
Log Aktivitas	Riwayat tambah/ubah/hapus/approve/reject, bisa difilter
Backup	Buat dump SQL manual, unduh atau hapus

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Bayangkan setiap kursi, laptop, dan mobil kantor punya "kartu identitas" digital yang bisa dipindai dalam sedetik. Itulah yang ditawarkan modul ini: **ketertiban aset hari ini, ketenangan saat audit esok hari.** Mulailah dari satu kategori aset, dan Anda akan segera melihat betapa cepatnya data yang tadinya berserakan menjadi satu gambaran utuh.